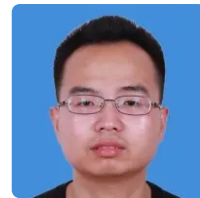


杨艳松



男 | 年龄: 36岁 | 电话: 13810924173 | 邮箱: 792128392@qq.com
14年工作经验 | 求职意向: Python | 期望薪资: 28-35K | 期望城市: 北京

个人优势

- 精通 Python 编程, 熟练使用 Django、Flask、pecan等 web 框架, 熟悉常用的库: asynic、os、sys、requests
- 熟悉 go、java等 linux 系统下的编程, 熟悉 mysql、redis、消息中间件等服务, 了解其运行基本原理
- 熟悉 kvm 虚拟化技术、Docker、K8S、云原生、分布式、微服务治理等技术

专业技能

能力维度,技术栈与专长,编程语言,Python (深耕14年),云计算/虚拟化,KVM/libvirt (深度定制),数据技术栈,Airflow (调度优化),业务领域,新能源功率预测 (800+场站),项目管理,IPMP国际项目经理认证

工作经历

北京金风慧能技术有限公司 数据开发 2023.06-至今

核心成果

- 调度系统重构: 主导Airflow调度系统升级, 将220+零散任务整合为70个核心任务流, 任务管理效率提升60%; 通过分布式部署和代码重构, 日均300+次任务调度平均耗时从60分钟压缩至15分钟, 效率提升75%
- 数据库性能优化: 设计自动化分区策略, 每月自动创建30+个分区、清理60GB+过期数据, 核心查询响应时间从15秒+优化至2秒以内, DBA介入时间为0
- 新能源业务支撑: 优化功率预测准确率计算逻辑, 单场站计算耗时从45分钟压缩至15分钟, 支撑**800+**风电场/光伏电站并行计算
- 代码质量提升: 重构冗余代码8000+行, 精简任务逻辑40%, 服务器资源占用降低35%

关键技术实践

- 数据处理: 基于Airflow设计模块化调度架构, 支持自定义工作流与定时调度
- 数据库设计: 负责达梦、PostgreSQL的表结构设计与SQL性能调优
- 业务建模: 主导实测功率、可用功率、预测功率的数据清洗与预处理, 熟悉电网考核指标与上报逻辑

北京世纪互联宽带数据中心有限公司 Python 2022.10-2023.03

核心成果

- 混合云平台建设: 主导全域全栈混合云平台stack层开发, 独立完成虚拟机创建、重装系统、VNC连接等核心功能模块
- 架构优化: 抽象公共参数校验类, 实现全局字段复用, 代码复用率提升40%; 优化任务流执行机制, 支持子任务重试和异步回调
- 技术攻坚: 独立调研并实现openresty+lua方案, 完成websockify服务的动态转发, 保障VNC连接的高可用性

关键技术实践

- 负责stack层接口开发, 定义虚拟机创建流程与callback回调机制
- 基于noVNC+websockify实现WebSocket到TCP的协议转换
- 编写接口技术文档与压力测试报告, 保障系统高并发稳定性

北京快乐开工科技有限公司 python后端 2022.05-2022.09

内容:

负责手机端 app 的后台开发，如：使用 python 调用 web 3库与链上智能合约交互，获取链上信息并入库；开发 NFT 交易相关模块，编写脚本，定时同步链上信息；独立开发应用的财务系统，实现记账统计与对账功能

业绩：

- 1、梳理应用架构，编写一键部署脚本，提升应用的部署效率；快速迭代、保障应用稳定上线
- 2、了解了比特币的挖矿过程，共识机制，如：POW；了解了 python 与智能合约的交互方式；了解了智能合约的部署方式；了解了 NFT 的交易流程以及 NFT 的转入转出

国美电器有限公司 Python 2018.07-2022.04

核心成果

- 工单系统提效：主导开发ORSM工单管理平台，虚拟机申请效率提升30%，支撑全公司日常IT资源申请
- DevOps平台建设：主导开发Workflow开发流水线系统，部署效率提升50%；创新性地实现并行发布机制，100+台机器部署时间从5分钟压缩至2分钟
- 日志实时化：基于WebSocket实现日志实时回显，部署过程可视化，获运维团队高度认可
- 架构设计：独立完成DPP平台数据库与架构设计，采用RocketMQ作为各层间消息通信中间件，实现高解耦

关键技术实践

- 负责IAM权限管理平台、OpenFalcon监控平台、ORSM工单平台的后端开发
- 参与CMDB系统重构，负责核心编码与线上bug排查
- 使用Docker实现自动化部署，保障服务快速迭代

北京云途腾科技有限责任公司 python后端开发工程师 2017.03-2018.07

1. 参与 Pass 平台的设计与需求分析，编写权限管理模块的接口文档，该项目使用 golang 的 gorm 框架作为后端 restful api 支持，使用 mysql 关系型数据库存储权限关系；
2. 调研 Jenkins 的 CI/CD 开发流程，结合使用 Pass 平台完成应用的部署升级；

北京思源置地科技有限公司 python开发工程师 2015.10-2017.03

后端 平台

1. 负责前端与后端数据的交互开发，其中使用 angularjs 框架编写相应模块的前端显示效果，使用 django 框架实现前后端数据的交互；
2. 使用 RESTful 设计 client端 API与 server端 API，封装成接口函数，实现模块间的低耦合调用；
3. 调用 openstack 的数据接口完成虚拟机的增删改查；
4. 与运维部成员沟通需求，对 tomcat 集群自动化部署进行优化，使得使用更加方便快捷，得到了运维部成员的肯定；

云端时代 Python 2014.06-2015.09

1. 参与平台的需求设计，编写 RestfulAPI
2. 参与公司云平台的虚拟机功能二次开发，该平台使用开源的 ovirt 项目，实现虚拟机的整个周期管理
3. 使用开源的 seafile 项目，后端使用 django 框架开发，该项目用于给平台虚拟机提供文件和图片存储的组件
4. 使用 pygtk 编写图形化界面，实现c/s架构的通信功能

北京傲盾软件有限责任公司 Python 2012.06-2014.06

后端 平台 MySQL

1. 开发 CDN 防御系统，使用了 Django 框架与 mysql 数据库，负责前后端数据的交互与代码的编写，并负责环境的搭建与部署
2. 开发信息安全管理系统，使用 python 调用 rabbitmq 中间件实现指令的下发，负责监控指令下发的状态根据返回的结果值进行相应的状态处理，同时还负责整个项目环境的安装与部署

项目经历

网侧新能源功率预测系统

Python

2023.06-2026.03

Python/Java/Airflow/达梦/PostgreSQL

- 项目概述：覆盖新能源数据采集、统计分析、气象预警、功率预测全流程，满足省级电网对新能源发电的监测与调度要求，支撑800+风电场/光伏电站
- 调度重构：主导Airflow系统重构，将220+任务整合为70个核心任务流，效率提升60%，平均执行时长从60分钟→15分钟
- 性能优化：设计自动化分区脚本，每月自动创建30+分区、清理60GB+数据；优化预测准确率计算逻辑，单场站耗时从45分钟→15分钟
- 定制开发：主导现场LTC项目定制化开发，完成需求文档、代码开发、测试评审到上线的全流程

全域全栈混合云平台

python研发工程师

2022.12-2023.03

内容：

项目介绍：全域全栈混合云平台主要是实现基于 kvm 的虚拟机订单的快速交付平台，平台分为三层架构：manager 层主要负责订单管理、租户管理等对接 web 相关功能、stack 层主要负责虚拟机的分配调度以及存储、网络等资源的管理功能，使用任务流方式串联虚拟机的整个生命周期、core 层主要负责底层虚拟机的创建、重装系统、开关机等操作，基于 libvirt 实现。

我的职责：

- 1、负责 stack 层的虚拟机操作相关接口的基础参数校验的封装
- 2、负责 stack 层的虚拟机创建功能，定义创建的入参以及流程任务，调用 core 层接口完成虚拟机的创建以及与 core 层定义 callback 回调方式
- 3、负责 stack 层的虚拟机重装系统功能，在存储侧创建新的系统盘，待重装系统完成后，删除旧的系统盘，调用 core 层接口完成重装系统功能
- 4、负责 stack 层的虚拟机 vnc 连接功能，使用开源的 noVNC+websockify 项目，实现 ws 协议到 tcp 协议的转换，调用 core 层的 vnvServer 接口完成 vnc 连接；使用 openresty+lua 的方式对 websockify 服务进行动态转发

业绩：

- 1、独立完成 stack 层的基础参数校验功能，抽象出一个公共类，对公共字段可以实现全局的复用，提升了代码的利用率与可维护性
- 2、优化了 stack 层的 flowTask 任务流的执行流程，可以对某个子任务进行重试，实现整个任务流的快速成功与失败，并使用异步回调的方式通知任务流的最终执行结果
- 3、独立调研并学习使用 openresty+lua 的方式完成对 websockify 服务的动态转发，中间学习了 lua 的语法以及如何在 openresty 里嵌入 lua 程序完成服务请求

北京快乐开工科技

Python

2022.05-2022.09

核心成果

- 负责APP后台开发，基于web3库实现与智能合约交互，同步链上信息
- 独立开发NFT交易模块与财务系统，实现记账统计与对账功能
- 编写一键部署脚本，大幅提升应用部署效率

虚拟机服务器申请平台

主导python研发

2018.12-2022.05

内容：

为公司各部门提供申请虚拟机服务器的表单申请平台，可以便捷地管理、统计虚拟机资源

项目职责：

1. 参与产品的需求设计，编写设计文档。
2. 梳理机器的申请流程，保障申请单的正向流转可以正常进行，可以迅速响应用户的机器申请请求，完成机器的创建。
3. 编写并开发自动创建机器的功能，从之前的人工创建机器到实现自动创建机器，节省了大量的时间，同时也节约了人力成本，

使运维人员更专注各自的工作重点。

4. 优化申请单查询页面，可以通过输入机器 ip 或申请单号，快速定位到机器的申请单信息上，将机器与申请人及所在部门信息都列出来，这样就可以对各个部门的机器资源使用情况做统计，在需要的时候还可以导出 Excel 表格，使资源信息更加一目了然。

业绩:

1. 修改了创建虚拟机的方式，改为一次并发创建多台虚拟机，极大提升了机器申请的时间
2. 优化了虚拟机申请的流程，支持一键创建机器，增加了消息通知机制，方便运维人员及时了解机器的创建进度与详细情况
3. 独立设计机器创建与消息通知的机制，积累了架构设计的经验
4. 自动创建机器，提升了运维人员的工作效率
5. 优化了申请单的查询功能，使查询更加简单快捷，帮助管理员直观地了解资源的使用情况。

开发流水线自动部署应用平台 主导python研发 2020.03-2020.11

Python/消息队列RocketMQ/WebSocket/Docker

- 项目概述：替代Jenkins的轻量级应用部署平台，支持构建、中断、回滚、日志查看等核心功能
- 架构设计：独立完成数据库与系统架构设计，采用三层架构（Web层-核心层-Job层），RocketMQ保障各层通信
- 核心突破：首创并行发布机制，100+台机器部署时间从5分钟→2分钟，效率提升50%+
- 体验优化：基于WebSocket实现日志实时回显，部署过程可视化，获开发运维团队一致好评

基于k8s的docker容器管理paas平台 golang研发 2017.10-2018.07

内容:

提供一个基于k8s的 docker 容器的管理平台，实现容器的高可用，从而最终保证应用的高可用与提高应用的可维护性并降低维护的人工成本与时间成本。

项目职责:

1. 参与产品需求的分析，提供技术解决方案
2. 熟悉k8s的架构，并具有k8s落地部署的经验
3. 调研 CI/CD 流程，结合 jenkins 服务调用k8s的接口实现自动化部署

业绩:

1. 使用k8s的容器管理解决方案，为公司提供快速高效的应用部署、监控等服务，如：MySQL 数据库集群部署、CI/CD 的自动化测试与部署，提升了 Devops 的效率

trove的数据库服务管理平台 python研发 2017.03-2017.10

内容:

一个提供 mysql 和 mongodb 单机与集群的数据库管理平台，旨在使数据库服务使用起来更加方便快捷减少开发人员的部署与使用时间成本

项目职责:

1. 参与产品的需求设计，使用 python 编写中间层 Restful API
2. 负责 trove 后端服务的调试部署，保证 trove 的正常运行
3. 处理 trove 的消息通知，根据返回的消息去更新数据库服务的状态
4. 负责 trove 的后期维护，及时解决运行过程中遇到的问题

业绩:

1. 快速实现 mysql、mongodb 的机器创建与集群部署，提升了数据库集群申请效率
2. 加深了对 openstack的 trove 服务创建虚拟机以及部署数据库集群整体过程的理解，通过 nova 使用定制的数据库镜像创建虚拟机并配置数据库的集群服务
3. 整个项目周期里负责整个 trove 服务的二次开发与调试部署

内容:

该项目主要是为开发和测试等相关人员提供虚拟机服务，使得开发和测试更加敏捷。该项目使用了开源的 openstack 框架为基础，主要对里面的虚拟机管理(nova)进行了深度的解析与优化，使得更加贴合公司的业务，简化了创建虚拟机的流程，并增加了部署 war 包功能，使得开发和测试人员可以快速拉起一个或多个集群并将相应的配置推送到对应的虚拟机上，为项目的快速上线给予很大的支持与帮助。同时，该项目还支持中间件的配置推送，如：php，kafka，zookeeper等。

业绩:

1. 负责前端与后端数据的交互开发，其中使用 angularjs 框架编写相应模块的前端显示效果，使用 django 框架实现前后端数据的交互；
2. 使用 RESTful 设计 client端 API与 server端 API，封装成接口函数，实现模块间的低耦合调用；
3. 调用 openstack 的数据接口完成虚拟机的增删改查；
4. 与运维部成员沟通需求，对 tomcat 集群自动化部署进行优化，使得使用更加方便快捷，得到了运维部成员的肯定；

云端时代·Python开发

Python

2014.06-2015.09

- 参与云平台虚拟机功能二次开发，基于oVirt项目实现虚拟机周期管理
- 基于Seafile+Django开发文件存储组件
- 使用pyGTK实现C/S架构通信

教育经历

河北工业大学 本科 计算机应用

2008-2012

资格证书

IPMP国际项目经理D级认证 IPMP国际项目经理认证